



**Tecnológico
de Monterrey**



CENACE[®]
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

**Sistema de Gestión de Presupuesto (SGP): mejora de reportes, control de acceso e
integración de viáticos SAP**

Reporte de Primer Avance

Programa de Estancias Profesionales Tec21

Tutor académico: Dr. Mario Alberto Duran Vega
Tutor en la empresa: Ing. Alejandro Romo Sánchez

Miguel de Jesús Degollado Macías

Matrícula: A01255388

Hermosillo, Sonora, México
21 de Septiembre de 2026

Índice

1. Introducción.....	1
2. Marco Teórico.....	1
3. Descripción del área de la empresa en la que se llevará a cabo el proyecto.....	2
4. Objetivos del Proyecto.....	2
4.1 Objetivo general	2
4.2 Objetivos específicos.....	3
5. Resultados esperados del Proyecto	3
5.1 Indicadores de éxito (KPIs).....	4
6. Plan de trabajo.....	4
6.1 Diagrama de Gantt	5
7. Trabajo realizado	5
7.1 Objetivos alcanzados.....	5
7.2 Actividades pendientes.....	6
8. Conclusiones	6
9. Bibliografía	7
10. Anexos	7
Anexo 1. Backlog de historias de usuario	7

1. Introducción

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) es el organismo público descentralizado responsable del Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Mayorista en México. Dentro de su estructura, la Gerencia de Control Regional Noroeste requiere fortalecer la gestión y el seguimiento de sus procesos administrativos internos, particularmente aquellos relacionados con el ejercicio presupuestal y el control documental de trámites y reportes que respaldan la operación de la Gerencia.

De acuerdo con lo señalado por el tutor de empresa, la problemática específica que busca atenderse es la siguiente: la organización requiere optimizar la gestión y seguimiento de documentos, oficios y trámites internos, reduciendo los tiempos de atención, mejorando la trazabilidad de los oficios externos e internos, y minimizando los errores derivados de controles hoy inexistentes o insuficientes. El presente proyecto atiende esta problemática a través del Sistema de Gestión de Presupuesto (SGP), la plataforma institucional sobre la que se desarrolla la estancia, comenzando por los procesos de seguimiento presupuestal —priorizados explícitamente por el tutor de empresa dentro del backlog del producto— como primera fase de un alcance institucional más amplio que incluye, en etapas posteriores, el seguimiento de contratos.

Antes de esta estancia, el sistema presentaba limitaciones concretas en ese primer frente: la consulta de reportes carecía de un buscador unificado y de encabezados fijos para tablas extensas; la reimportación de información obligaba a duplicar reportes en vez de actualizar uno existente; no existía un mecanismo para restringir la visibilidad de partidas presupuestales según el perfil del usuario; los códigos de acreedores y de transporte de SAP se mostraban sin traducir, dificultando su interpretación; no existía ningún módulo para incorporar la información de viáticos proveniente del reporte SAP ZTR_OC7; y no había forma de detectar de manera proactiva una desviación presupuestal significativa en una partida.

La necesidad del proyecto es clara: un sistema que no permite filtrar, restringir, interpretar ni dar seguimiento oportuno a su propia información incrementa el riesgo de errores de control y el tiempo invertido en tareas administrativas. Su magnitud abarca procesos centrales de la Gerencia, y su trascendencia radica en que la información que produce respalda la toma de decisiones administrativas y los procesos de auditoría interna y externa. El proyecto es factible porque se construye como una extensión incremental de un sistema ya existente, en producción, reutilizando su arquitectura, sus catálogos y su base de datos. Su impacto en la organización se refleja en una reducción del tiempo de consulta, un control de acceso más granular, y la incorporación de una fuente de datos que antes no estaba integrada (viáticos SAP); un mecanismo de alertamiento preventivo ante desviaciones presupuestales, planificado para una etapa posterior del proyecto, atenderá directamente esta última limitación.

Este documento reporta el primer avance del proyecto, correspondiente a las primeras seis semanas de la estancia profesional, periodo en el que se concluyeron cinco de las ocho épicas planificadas en el backlog del frente de seguimiento presupuestal.

2. Marco Teórico

El SGP está construido bajo una arquitectura por capas inspirada en Clean Architecture, que separa el dominio de negocio de los detalles de infraestructura (base de datos, interfaz web) para que las reglas de negocio no dependan de un framework o motor de almacenamiento específico (Martin, 2017). Sobre esa base, el sistema implementa el patrón de Segregación de Responsabilidad de Comandos y Consultas (CQRS), que separa explícitamente las operaciones que modifican el estado del sistema (comandos) de las que solo lo consultan (queries), cada una con su propio flujo de manejo (Microsoft patterns & practices, 2012). En el SGP este patrón se implementa de forma artesanal, sin un framework de mediación externo, mediante un despachador propio que resuelve el manejador correspondiente a cada comando o consulta por reflexión.

La persistencia del sistema utiliza MongoDB, una base de datos documental que almacena la información en estructuras similares a JSON en vez de tablas relacionales rígidas (MongoDB Inc., 2024). Este modelo es particularmente adecuado para el SGP porque distintos catálogos del sistema (posiciones presupuestales, perfiles de visualización, viáticos) tienen forma y cantidad de campos variable entre módulos, lo que un esquema documental acomoda sin necesidad de migraciones estructurales constantes.

La capa web se desarrolla con ASP.NET Core bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), que separa la lógica de presentación (vistas), la lógica de control de flujo (controladores) y los datos (modelos), favoreciendo la mantenibilidad de una aplicación con múltiples módulos independientes (Microsoft, 2024).

Finalmente, el control de acceso a la información presupuestal implementado en este proyecto (restricción de partidas visibles por perfil de usuario) responde a un principio general de control interno de sistemas de información pública: la segregación de funciones y de acceso a la información, consistente con los criterios de control interno que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el ejercicio, control y evaluación del gasto público en México (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2024).

3. Descripción del área de la empresa en la que se llevará a cabo el proyecto

El proyecto se desarrolla dentro de la Gerencia de Control Regional Noroeste de CENACE, con sede en Hermosillo, Sonora. Esta gerencia forma parte de la estructura operativa regional de CENACE encargada de coordinar el control en tiempo real del Sistema Eléctrico Nacional en la región noroeste del país, y cuenta con presupuesto propio para su operación administrativa, cuyo seguimiento se realiza a través del SGP.

Los datos de contacto del tutor del proyecto dentro de la empresa son los siguientes:

- Nombre: Ing. Alejandro Romo Sánchez
- Puesto: Responsable del Centro de Trabajo, Gerencia de Control Regional Noroeste
- Teléfono: [Pendiente de confirmar con el tutor de empresa]

- Correo electrónico: alejandro.romos@cenace.gob.mx

4. Objetivos del Proyecto

4.1 Objetivo general

De acuerdo con lo definido por el tutor de empresa, el objetivo general del proyecto es desarrollar e implementar mejoras al Sistema de Gestión de Presupuesto (SGP) que permitan fortalecer la administración, el seguimiento y el control de los oficios, trámites y reportes internos de la organización, incrementando la eficiencia en sus tiempos de respuesta. Durante esta primera fase, dicho objetivo se atiende específicamente a través del frente de seguimiento presupuestal, priorizado por el tutor de empresa dentro del backlog del producto.

4.2 Objetivos específicos

Conforme a lo señalado por el tutor de empresa, los objetivos específicos esperados durante la estancia son:

- Proponer e implementar mejoras funcionales o técnicas en el sistema.
- Optimizar consultas, reportes y mecanismos de seguimiento.
- Documentar los cambios realizados y generar recomendaciones para futuras mejoras.

En esta primera fase, estos objetivos se concretaron en el frente de seguimiento presupuestal mediante:

- Mejorar la consulta y navegación de los reportes existentes mediante un buscador general y encabezados fijos.
- Permitir la reimportación de información presupuestal sin duplicar reportes existentes.
- Implementar un catálogo configurable de Perfiles de visualización que restrinja las partidas presupuestales visibles según el usuario, sin restricción alguna para el rol Administrador.
- Sustituir códigos internos de acreedores y de transporte SAP por descripciones legibles, configurables por el administrador.
- Integrar al SGP la información de viáticos proveniente del reporte SAP ZTR_OC7, validando su formato y vinculándola con la partida presupuestal correspondiente.
- Incorporar herramientas de analítica visual (gráficas, indicadores y comparativos) consistentes con las cifras mostradas en las tablas del sistema.

5. Resultados esperados del Proyecto

Los resultados y entregables esperados al concluir la estancia, conforme a lo señalado por el tutor de empresa, son de alcance institucional y abarcan la totalidad del backlog del

producto, no únicamente el frente de seguimiento presupuestal atendido en esta primera fase:

- Control institucional de todos los oficios recibidos.
- Reducción de riesgos de incumplimiento.
- Expediente electrónico único.
- Integración documental y de correos.
- Indicadores ejecutivos en tiempo real.
- Trazabilidad completa para auditorías.
- Medición objetiva de cargas de trabajo.
- Reducción de oficios vencidos y rezagados.

Dentro de este alcance institucional, el frente de seguimiento presupuestal — correspondiente a esta primera fase— contribuye puntualmente con:

- Un módulo de Reporte General con buscador, encabezados fijos y reimportación segura de información, sin pérdida de datos históricos.
- Un esquema de Perfiles de visualización administrable desde el propio sistema, asignable a cualquier usuario con rol de Acceso.
- Catálogos configurables de acreedores especiales y de medios de transporte, aplicados de forma consistente en toda la vista de detalle correspondiente.
- Un módulo de Viáticos capaz de importar el reporte ZTR_OC7 real de SAP, organizado en reportes independientes, con identificación de registros sin comprobación asociada.
- Gráficas de avance presupuestal (barras y pastel) embebidas en el reporte, calculadas a partir de la misma información mostrada en tabla.
- Indicadores clave y comparativos entre ejercicios fiscales (en desarrollo al momento de este reporte, ver sección 7.2).

5.1 Indicadores de éxito (KPIs)

El tutor de empresa señala que el proyecto se considerará exitoso si se logra mejorar la eficiencia operativa y la experiencia de los usuarios del sistema, y sugiere los siguientes indicadores clave:

- Reducción del tiempo promedio de atención a oficios recibidos.
- Disminución de incidencias o errores por oficios trasapelados.
- Incremento en la trazabilidad de los oficios internos y externos.

Estos indicadores son de alcance institucional y se medirán una vez que el sistema cubra también el seguimiento documental de oficios; dentro del frente de seguimiento presupuestal atendido en esta primera fase, la mejora se refleja en indicadores equivalentes ya disponibles en el sistema: el tiempo de consulta de un reporte (mejorado por el buscador y los encabezados fijos de la Épica 1), y la trazabilidad de cada partida presupuestal (mejorada por los Perfiles de visualización de la Épica 3).

6. Plan de trabajo

El backlog del producto organiza el proyecto por épicas; el tutor de empresa señaló como prioritarias, para efectos de esta estancia, las épicas correspondientes al Reporte de Seguimiento de Presupuesto —objeto de este primer avance— y al Reporte de Seguimiento de Contratos, que se abordará en una fase posterior. Dentro del frente de seguimiento presupuestal, el trabajo se organiza en ocho épicas de un backlog de 18 historias de usuario, desarrolladas de forma incremental: cada historia se implementa en una rama de control de versiones independiente, se documenta mediante commits descriptivos, y se integra a la rama de trabajo principal una vez verificada. Las fechas de entrega de cada épica coinciden con las revisiones de sprint (sprint reviews) definidas en el backlog; la única dependencia identificada para cumplir estas fechas es la disponibilidad del dueño de producto (Product Owner) para proporcionar insumos o aclarar el alcance de las historias de usuario cuando así se requiera. La Tabla 1 resume el tiempo y costo estimado de cada épica; el costo se expresa en horas-persona (1 punto de historia equivale a 6 horas de trabajo efectivo, conforme a la estimación acordada al inicio del proyecto) y no en términos monetarios, dado que el proyecto se realiza en el marco de una estancia profesional académica y no de un contrato de prestación de servicios.

Actividad (Épica)	Descripción	Objetivos específicos	Tiempo estimado	Costo
Épica 1. Mejorar la consulta y navegación de reportes	Permite ubicar información dentro de reportes extensos de forma más rápida, sin desplazarse manualmente por toda la tabla.	- Implementar un buscador general que filtre el reporte en tiempo real. - Fijar los encabezados de la tabla al desplazarse en reportes extensos.	10-ago al 11-ago-2026	8 horas
Épica 2. Administración de información presupuestal	Mantiene actualizada la información presupuestal importada sin generar reportes duplicados, e identifica visualmente cuentas de austeridad y capacitación.	- Permitir reimportar un reporte existente sin duplicar registros. - Implementar catálogo de cuentas de austeridad y capacitación, con identificación visual en tabla.	12-ago al 20-ago-2026	31 horas
Épica 3. Seguridad y control de acceso	Restringe qué partidas presupuestales puede consultar cada usuario, de acuerdo con el perfil que tenga asignado.	- Implementar catálogo de Perfiles de visualización administrable. - Asignar un Perfil a cada usuario y aplicar la restricción de partidas visibles. - Garantizar que el rol Administrador no tenga restricciones.	21-ago al 26-ago-2026	17 horas
Épica 4. Gestión de acreedores y fondos fijos	Traduce códigos de acreedor que no corresponden a un proveedor real (p. ej. reembolsos de fondo fijo) a una descripción funcional legible.	- Implementar catálogo configurable de acreedores especiales. - Mostrar el alias del acreedor en el detalle de facturas sin sobrescribir el código original.	27-ago al 31-ago-2026	11 horas

Épica 5. Integración de viáticos SAP	Incorpora al sistema la información de comisiones y viáticos del personal proveniente del reporte SAP ZTR_OC7, antes inexistente en el sistema.	• Importar y validar el formato real del reporte SAP ZTR_OC7. • Relacionar cada viático con su Centro Gestor y su documento de comprobación. • Traducir los códigos SAP de medio de transporte a una descripción legible.	1-sep al 9-sep-2026	31.5 ho
Épica 6. Analítica y visualización	Agrega herramientas visuales para interpretar el avance presupuestal sin necesidad de leer la tabla completa.	• Implementar gráfica de barras y de pastel de avance presupuestal por reporte. • Implementar indicadores clave (% ejercido, disponible y pagado). • Implementar comparativo de gasto entre ejercicios fiscales.	10-sep al 17-sep-2026	23.5 ho
Épica 7. Seguimiento y colaboración	Permite documentar observaciones sobre una partida específica y darles seguimiento a lo largo del tiempo.	• Implementar comentarios por partida presupuestal, con fecha y usuario. • Permitir editar comentarios propios conservando historial de cambios.	18-sep al 24-sep-2026	20.5 ho
Épica 8. Mejora futura (fuera del alcance de esta etapa)	Detecta de forma proactiva una desviación presupuestal significativa y notifica a los responsables correspondientes.	• Configurar un umbral de alerta por porcentaje ejercido. • Enviar notificaciones automáticas por correo a los usuarios responsables de la partida.	25-sep-2026	6.5 ho

Tabla 1. Plan de trabajo por épica del backlog

Responsable de todas las actividades: Miguel Degollado (practicante).

6.1 Diagrama de Gantt

La Figura 1 presenta el diagrama de Gantt del proyecto completo. Las épicas 1 a 5 (en verde) se encuentran concluidas al momento de este primer avance; la Épica 6 (en amarillo) se encuentra en desarrollo; las Épicas 7 y 8 (en gris) están planificadas para las siguientes etapas de la estancia.

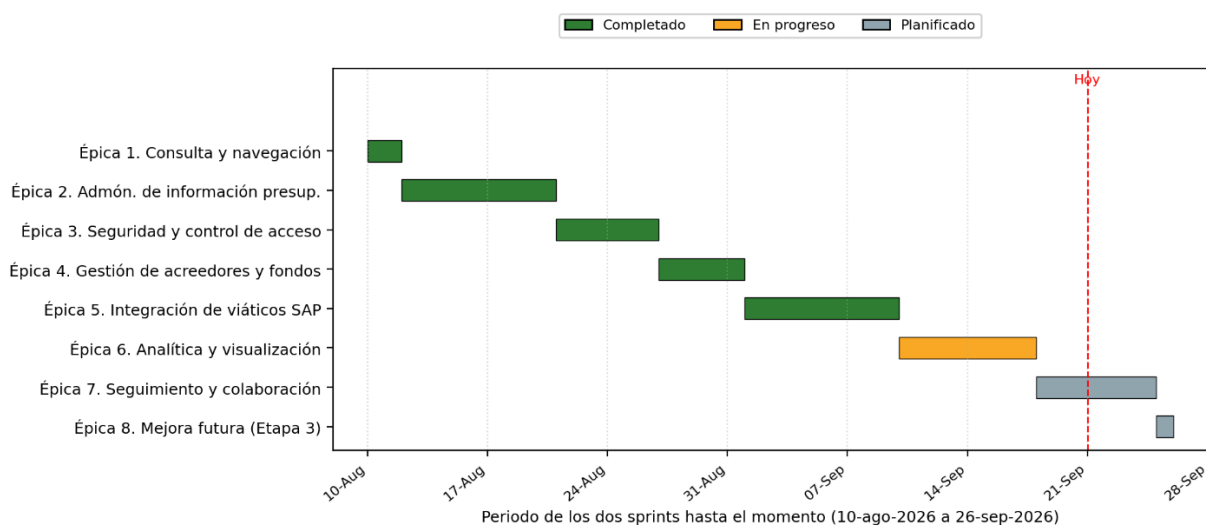


Figura 1. Diagrama de gantt del proyecto (10-agosto al 26-septiembre de 2026)

7. Trabajo realizado

7.1 Objetivos alcanzados

Durante el periodo reportado se completaron las Épicas 1 a 5 del backlog (13 de las 18 historias de usuario totales), detalladas a continuación.

- Épica 1 (Consulta y navegación): se implementó un buscador general que filtra el reporte completo en tiempo real, y encabezados fijos que permanecen visibles al desplazar tablas extensas.
- Épica 2 (Administración de información presupuestal): se implementó la reimportación de reportes existentes sin duplicar información, y un catálogo configurable de cuentas de austeridad y capacitación con identificación visual (color de fila y leyenda) en la tabla de detalle.
- Épica 3 (Seguridad y control de acceso): se implementó un catálogo de Perfiles de visualización; el administrador define qué partidas presupuestales incluye cada perfil, y ese perfil se asigna después a cualquier usuario. El rol Administrador conserva acceso sin restricciones, con un indicador visual que lo confirma en pantalla.
- Épica 4 (Gestión de acreedores y fondos fijos): se implementó un catálogo de acreedores especiales que traduce códigos internos (por ejemplo, reembolsos de fondo fijo) a una descripción funcional, sin sobrescribir el código original.
- Épica 5 (Integración de viáticos SAP): se implementó la importación del reporte SAP ZTR_OC7 real, validando el formato de encabezados y relacionando cada viático con su Centro Gestor; la vinculación de cada viático con su documento de comprobación se hizo visible y buscable en pantalla; y se implementó un catálogo que traduce los códigos SAP de medio de transporte a una descripción legible.

Adicionalmente, se inició la Épica 6 (Analítica y visualización) con la primera de sus tres historias: una gráfica de barras del avance presupuestal del reporte completo y un conjunto de gráficas de pastel (Disponible contra Comprometido) por cada capítulo presupuestal, ambas calculadas a partir de la misma información mostrada en la tabla de detalle, y actualizadas de forma reactiva ante los filtros de búsqueda ya existentes en el sistema.

7.2 Actividades pendientes

Quedan pendientes, sin incumplimiento respecto a lo planificado, las siguientes historias de usuario, programadas para las siguientes etapas del proyecto conforme al diagrama de Gantt (Figura 1):

- HU-014 y HU-015 (Épica 6): indicadores clave (KPIs) de avance presupuestal y comparativo de gasto entre ejercicios fiscales.
- HU-016 y HU-017 (Épica 7): funcionalidad de seguimiento y colaboración sobre los reportes del sistema.
- HU-018 (Épica 8): marcada explícitamente en el backlog como mejora futura, fuera del alcance comprometido para este sprint.

8. Conclusiones

El avance logrado en las primeras seis semanas cubre la totalidad de las Épicas 1 a 5 del backlog original, lo que representa 13 de las 18 historias de usuario planificadas para el proyecto completo. Este resultado es congruente con el objetivo general planteado: el sistema ya cuenta con mejoras de consulta, un esquema de control de acceso configurable, catálogos de traducción de códigos internos, y un nuevo módulo completo de integración de viáticos que antes no existía en el sistema.

Un hallazgo relevante de esta etapa fue que el diseño inicial de dos historias (la restricción de acceso de la Épica 3 y la importación de viáticos de la Épica 5) tuvo que ajustarse después de contrastarlo contra información real de la empresa: la primera versión de la restricción de acceso operaba a nivel de Centro de Costo y se sustituyó por un esquema de Perfiles más flexible; y la importación de viáticos se corrigió íntegramente al recibir un archivo real del reporte SAP ZTR_OC7, cuyo formato difería de lo asumido inicialmente. Ambos ajustes se realizaron antes de dar por concluida la historia correspondiente, lo que confirma la importancia de validar cada entregable contra datos e insumos reales de la organización antes de considerarlo terminado, y no únicamente contra los criterios de aceptación escritos.

Con base en el ritmo de avance observado, se considera factible concluir las Épicas 6 a 8 restantes del frente de seguimiento presupuestal dentro del periodo planificado, sin poner en riesgo la fecha de cierre de la estancia profesional. Al tratarse de la épica priorizada en primer lugar por el tutor de empresa, su conclusión deja al proyecto en condiciones de iniciar, en una fase posterior, el frente de Reporte de Seguimiento de Contratos, también señalado como prioritario dentro del backlog del producto.

9. Bibliografía

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Diario Oficial de la Federación.

Fowler, M. (2002). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.

Martin, R. C. (2017). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.

Microsoft. (2024). ASP.NET Core MVC overview. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/overview>

Microsoft patterns & practices. (2012). CQRS Journey. Microsoft Corporation.

MongoDB, Inc. (2024). MongoDB Manual. <https://www.mongodb.com/docs/manual/>

10. Anexos

Anexo 1. Backlog de historias de usuario

La Tabla 2 desglosa el backlog completo del proyecto (18 historias de usuario en 8 épicas) y su estatus al momento de este primer avance.

Tabla 2. Estatus del backlog de historias de usuario

Épica	Historias	Concluidas	Pendientes
Épica 1. Mejorar la consulta y navegación de reportes	2	2	0
Épica 2. Administración de información presupuestal	4	4	0
Épica 3. Seguridad y control de acceso	2	2	0
Épica 4. Gestión de acreedores y fondos fijos	1	1	0
Épica 5. Integración de viáticos SAP	3	3	0
Épica 6. Analítica y visualización	3	1	2
Épica 7. Seguimiento y colaboración	2	0	2
Épica 8. Mejora futura (Etapa 3)	1	0	1
Total	18	13	5